

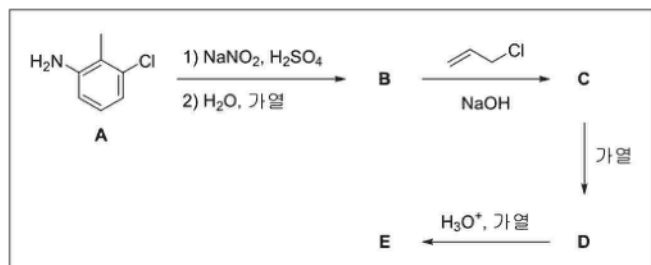
유기화학 기출 모범답안 — 17. 아민

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 3문항

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2024	전공A 서술형 11번	17. 아민	방향족 화합물의 반응 — 다이아조늄 가수분해·Claisen 자리옮김과 고리화	4	3-chloro-2-methylaniline → 페놀 → 알릴 에터 → Claisen → 다이하이드로벤조퓨란	1
2017	전공A 기입형 5번	17. 아민	방향족 화합물 — 다이아조늄 염(Sandmeyer)·친전자성 치환	2	o-toluidine → Sandmeyer → 가수분해 → 브로민화	3
2011	1차 36번	17. 아민	아민의 반응 — 아조 짝지음과 공명의 입체 억제		benzenediazonium과 N,N-dimethylaniline / N,N,2,6-tetramethylaniline의 짝지음	5

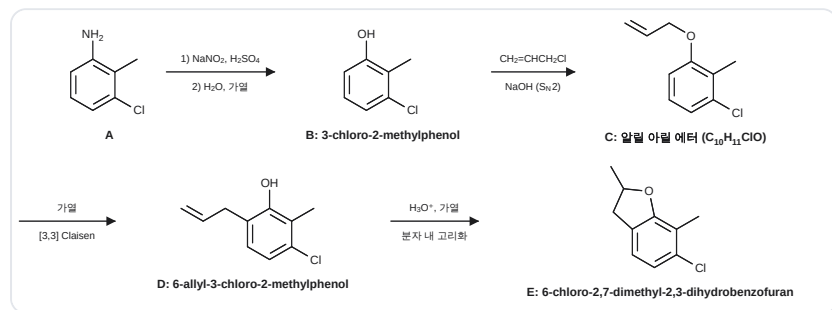
기출 원문 2024 A · 교재 101쪽

11. 다음은 3-chloro-2-methylaniline (**A**)로부터 중간 주생성물 **B** (C_7H_7ClO), **C**와 **D**를 거쳐 최종 주생성물 **E** ($C_{10}H_{11}ClO$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **C**, **D**, **E**의 분자식은 모두 같고, **B**와 **D**의 IR 스펙트럼은 3300 cm^{-1} 부근에서 강하고 넓은 밴드를 보인다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



C, **D**, **E**의 구조를 각각 그리시오. **D**로부터 **E**가 생성되는 반응 메커니즘을 굵은 화살표를 사용하여 제시하시오. [4점]

풀이 그림



전체 합성 경로와 C, D, E의 구조

3-chloro-2-methylaniline → 페놀 → 알릴 에터 → Claisen → 다이하이드로벤조퓨란

문제 요지 A(3-chloro-2-methylaniline) → 1) NaNO_2 , H_2SO_4 2) H_2O , 가열 → B(C_7H_7ClO) → 알릴 클로라이드, NaOH → C → 가열 → D → H_3O^+ , 가열 → E($C_{10}H_{11}ClO$). C, D, E의 분자식은 같고, B와 D는 IR 3300 cm^{-1} 부근 강하고 넓은 띠. C, D, E의 구조, D → E 반응 메커니즘(굵은 화살표).

모범답안 C: 1-(allyloxy)-3-chloro-2-methylbenzene (알릴 아릴 에터, $\text{Ar-O-CH}_2\text{CH=CH}_2$)

D: 6-allyl-3-chloro-2-methylphenol — Claisen 자리옮김으로 알릴기가 빈 ortho 위치(C6)로 이동, O-H 재생(IR 3300)

E: 6-chloro-2,7-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran — 5원 고리 에터(고리 O 옆 C2에 CH_3)

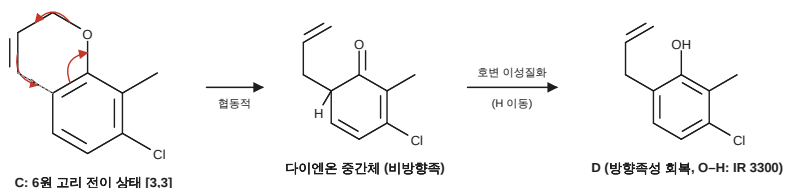
D → E 메커니즘: ① 말단 알켄 C=C 가 H_3O^+ 의 H^+ 를 받아(Markovnikov) 2° 탄소 양이온 생성 → ② 페놀 O의 비공유 전자쌍이 탄소 양이온을 분자 내 공격(5-exo 고리화) → 옥소늄 이온 → ③ H_2O 가 O-H의 양성자를 제거하여 E 생성 (그림)

핵심 개념 · 공식

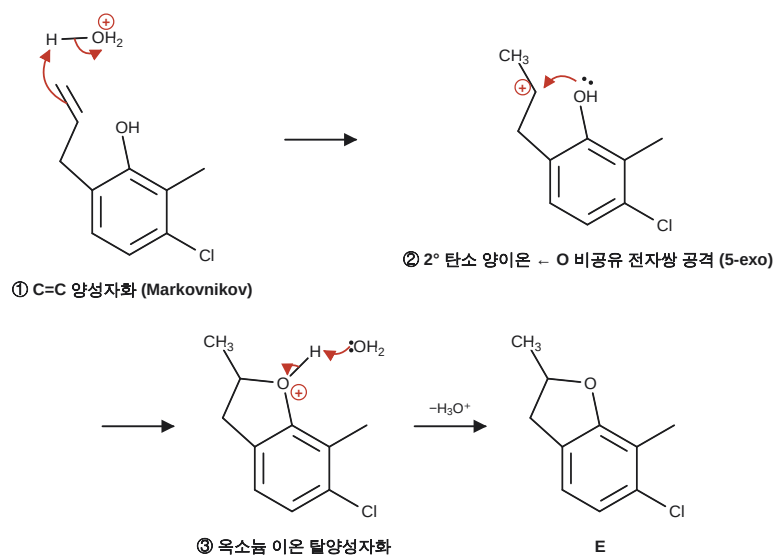
- Sandmeyer형 가수분해: $\text{ArNH}_2 \rightarrow \text{ArN}_2^+ \rightarrow (\text{H}_2\text{O}, \text{가열}) \text{ArOH}$
- Williamson 에터 합성: $\text{ArO}^- + \text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{Cl} (\text{SN}2)$
- aromatic Claisen 자리옮김: [3,3]- σ 자리옮김 → 다이엔온 → 호변 이성질화로 o-알릴페놀
- 산 촉매 분자 내 하이드로알콕시화: Markovnikov 양성자화 → 5원 고리 형성(5-exo)

풀이 과정 · 메커니즘

1. **B**: 다이아조화 후 물로 가수분해 → 3-chloro-2-methylphenol (C_7H_7ClO , O-H → IR 3300)
2. **C**: NaOH로 페놀사이드 → 알릴 클로라이드와 SN2 → 알릴 아릴 에터 ($C_{10}H_{11}ClO$, O-H 없음)
3. **D**: 가열 시 6원 고리 전이 상태를 통한 [3,3] 협동 자리옮김. ortho 두 곳 중 C2는 CH_3 가 있으므로 빈 C6으로 알릴기가 이동 → 다이엔온 중간체 → 방향족성을 회복하는 호변 이성질화 → o-알릴페놀 (분자식 동일, O-H 재생)
4. **E**: 산 촉매에서 알켄의 Markovnikov 양성자화로 2° 탄소 양이온 → 페놀 O가 공격해 5원 고리 → 탈양성자화. 분자식 $C_{10}H_{11}ClO$ 유지(이성질화), O-H 사라짐



C → D: 방향족 Claisen 자리옮김



D → E: 산 촉매 분자 내 고리화 메커니즘

예상 의문점 Q&A

Q. E가 6원 고리(chromane)일 수는 없나요?

A. 6원 고리가 되려면 H⁺가 안쪽 탄소에 붙어 말단에 1° 탄소 양이온이 생겨야 하는데, 이는 매우 불안정합니다. Markovnikov 규칙에 따라 2° 탄소 양이온이 생기고 O가 공격하므로 5원 고리(2-메틸-2,3-다이하이드로벤조퓨란)가 주생성물입니다.

Q. Claisen 자리옮김에서 알릴기가 CH₃가 있는 C2로 갈 수는 없나요?

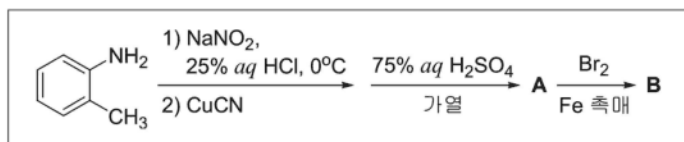
A. C2로 가면 사차 탄소를 가진 다이엔온이 되어 호변 이성질화로 방향족성을 회복할 수 없습니다(이 경우 Cope 자리옮김을 더 거쳐 para로 가는 것이 일반적). 빈 ortho 위치 C6이 있으므로 그쪽으로 이동하는 것이 주경로입니다.

Q. C, D, E의 분자식이 같다는 조건은 왜 주었나요?

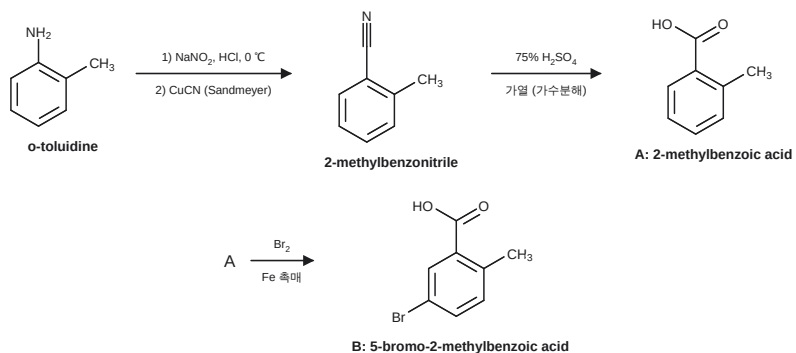
A. C → D(자리옮김), D → E(분자 내 첨가) 모두 원자의 추가·제거가 없는 이성질화임을 알려 주는 단서입니다. 특히 E에서 H₂O가 첨가되어 알코올이 되는 것(분자식 증가)을 배제합니다.

기출 원문 2017 A · 교재 102쪽

5. 다음 반응에서 중간 주생성물 A와 최종 주생성물 B ($C_8H_7BrO_2$)의 구조를 각각 그리시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [2점]



풀이 그림



반응 경로

o-toluidine → Sandmeyer → 가수분해 → 브로민화

문제 요지 o-toluidine —(1) $NaNO_2$, 25% aq HCl, 0 °C 2) $CuCN$ → —(75% aq H_2SO_4 , 가열)→ A —(Br_2 , Fe)→ B ($C_8H_7BrO_2$). A, B 구조.

모범답안 A: 2-methylbenzoic acid (o-toluic acid) / B: 5-bromo-2-methylbenzoic acid

핵심 개념 · 공식

- 다이아조화: $ArNH_2 + HNO_2$ (0 °C) → ArN_2^+
- Sandmeyer: $ArN_2^+ + CuCN$ → $ArCN$
- 나이트릴 산 가수분해 → 카복실산
- 협동 지향: $-CH_3$ (o/p) + $-COOH$ (m)가 같은 위치를 가리킴

풀이 과정 · 메커니즘

A의 C1($COOH$), C2(CH_3)에서: $-COOH$ 는 C3, C5(meta)를, $-CH_3$ 는 C3(ortho), C5(para)를 지향 → C3 또는 C5. C3은 두 치환기 사이에 끼어 입체 장애가 크므로 C5 → 5-bromo-2-methylbenzoic acid ($C_8H_7BrO_2$).

예상 의문점 Q&A

Q. $-COOH$ 가 불활성화기인데 Br_2/Fe 반응이 되나요?

A. $-CH_3$ 가 약하게 활성화하고 $Fe(FeBr_3)$ 촉매가 있어 진행합니다. 두 기가 모두 C5를 지향하므로 선택성이 높습니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 A = 2-methylbenzoic acid(o-toluic acid), B = 5-bromo-2-methylbenzoic acid($C_8H_7BrO_2$)이다.

참고 해설의 단계 구분: ① $NaNO_2$ / 25% aq HCl, 0 °C — **다이아조화**($ArNH_2 \rightarrow ArN_2^+Cl^-$) → ② $CuCN$ — **Sandmeyer 반응**($ArN_2^+ \rightarrow ArCN$, N_2 이탈) → ③ 75% aq H_2SO_4 , 가열 — **나이트릴 가수분해**($ArCN \rightarrow$ 아마이드 → $ArCOOH$) → ④ Br_2 / Fe — 친전자성 방향족 브로민화.

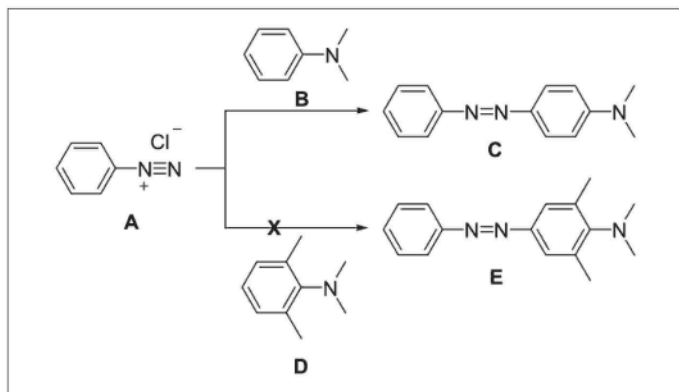
기존 답안에 없는 점: Fe는 그 자체가 촉매가 아니라 Br_2 와 먼저 반응하여 실제 루이스산 촉매를 만든다: $3 Br_2 + 2 Fe \rightarrow 2 FeBr_3$. 이 $FeBr_3$ 가 Br_2 를 분극($Br-Br \cdots FeBr_3$)시켜 Br^+ 성질의 친전자체를 만들고, $-CH_3$ (o/p 지

향)와 -COOH(m 지향)가 함께 가리키는 C5(CH₃의 para, COOH의 meta)에서 치환이 일어난다. 다이아조늄화는 0 °C에서 해야 ArN₂⁺가 분해(페놀 생성·N₂ 방출)되지 않는다.

참고: 유기 기출 해설 p.64

기출 원문 2011 · 교재 103쪽

36. 다음은 benzenediazonium chloride(A)가 *N,N*-dimethylaniline(B)과 짝지음(coupling) 반응을 통하여 아조(azo) 화합물(C)을 형성하지만, *N,N*,2,6-tetramethylaniline(D)과는 짝지음 반응이 일어나지 않는 것을 나타낸 것이다.



A와 D가 짝지음 반응을 하지 않는 이유로 가장 적절한 것은?

- ① D의 2,6-메틸기와 *N,N*-메틸기 사이의 입체 장애 때문이다.
- ② D의 2,6-메틸기에 의한 유도 효과(inductive effect) 때문이다.
- ③ D의 2,6-메틸기에 의한 하이퍼콘쥬게이션(hyperconjugation) 때문이다.
- ④ A의 벤젠 고리와 D의 2,6-메틸기 사이의 입체 장애 때문이다.
- ⑤ D는 약한 친전자체(electrophile)이기 때문이다.

benzenediazonium과 *N,N*-dimethylaniline / *N,N*,2,6-tetramethylaniline의 짝지음

문제 요지 benzenediazonium chloride(A)는 *N,N*-dimethylaniline(B)과 짝지음 반응으로 아조 화합물 C를 만들지만, *N,N*,2,6-tetramethylaniline(D)과는 반응하지 않는다(E 생성 X). 그 이유로 가장 적절한 것은?
 ① D의 2,6-메틸기와 *N,N*-메틸기 사이의 입체 장애 ② 2,6-메틸기의 유도 효과 ③ 2,6-메틸기의 하이퍼콘쥬게이션 ④ A의 벤젠 고리와 D의 2,6-메틸기 사이의 입체 장애 ⑤ D는 약한 친전자체

모범답안 ① — 아조 짝지음은 친전자성 방향족 치환이므로 속도는 rds인 σ 착물 형성(첨가) 단계가 결정한다. D에서는 고리의 2,6-CH₃와 N(CH₃)₂의 메틸기가 부딪혀 N(CH₃)₂가 C(고리)-N 결합을 축으로 회전, 고리 평면에서 거의 수직으로 비틀린다. 그러면 N은 sp³에 가까워지고 비공유 전자쌍 궤도가 고리 p 궤도와 평행하지 않아 공명(+M) 주개 효과가 사라진다(공명의 입체 억제). para 탄소의 친핵성이 증가하지 않으므로 약한 친전자체인 ArN₂⁺와의 첨가 단계가 매우 느려 짝지음이 일어나지 않는다.

핵심 개념 · 공식

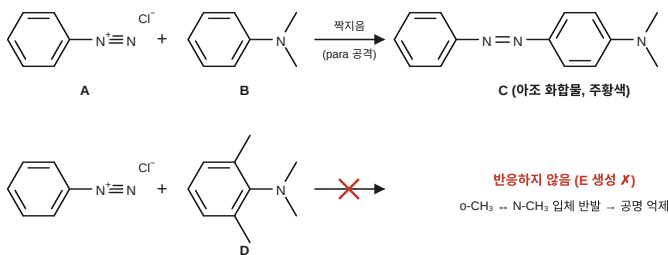
- 아조 짝지음(azo coupling) = 친전자성 방향족 치환(SEAr): ① 첨가(σ 착물 형성, rds, 흡열·느림) → ② H⁺ 제거(빠름, 방향족성 회복)
- ArN₂⁺는 **약한 친전자체** → 강하게 활성화된 고리(페놀, 아닐린)의 주로 **para** 위치만 공격
- -N(CH₃)₂의 활성화 = N 비공유쌍의 공명(+M) 주개 → ortho/para 탄소의 전자 밀도 증가, σ 착물(이미늄형)의 안정화 → rds의 활성화 에너지 감소
- 공명의 조건: N의 비공유쌍 궤도가 고리 탄소 p 궤도와 **평행**(N이 sp²에 가까움)해야 함 — 겹침 $\propto \cos^2\theta$
- 공명의 입체 억제(steric inhibition of resonance): ortho 치환기가 N-알킬기를 밀어내어 C-N 결합이 회전 → N이 sp³에 가까워지고 +M 효과 소실
- 유도 효과·하이퍼콘쥬게이션(CH₃)은 오히려 전자를 주므로 반응성을 낮추는 원인이 될 수 없음

풀이 과정 · 메커니즘

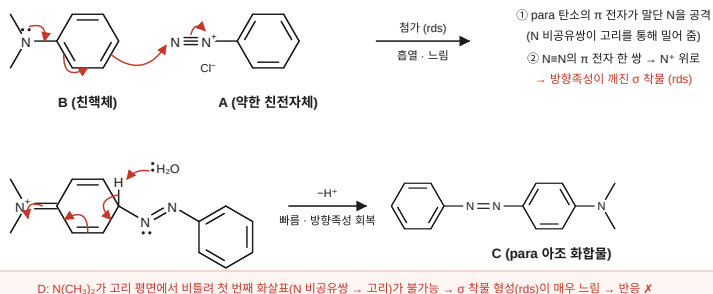
① **반응의 종류와 rds**: 다이아조 짝지음은 친전자성 방향족 치환의 한 종류이다. 친핵체(활성화된 고리)의 π 전자가 친전자체 ArN₂⁺의 말단 N을 공격해 방향족성이 깨진 σ 착물이 생기는 **첨가 단계가 rds**(흡열, 느림)이고, 이어지는 H⁺ 제거는 방향족성을 회복하므로 빠르다. 따라서 반응 여부는 “친핵체가 rds의 활성화 에너지를 얼마나 낮추는가”로 결정된다.

② **B의 메커니즘** (굵은 화살표)

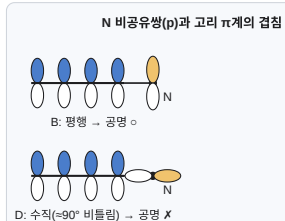
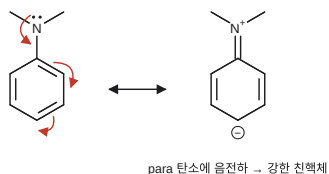
풀이 그림



A + B → C (para 짝지움), A + D → 반응 없음



SEAr 메커니즘: N 비공유쌍이 밀어 주는 para 공격(rds) → σ 착물(이미늄형) → H⁺ 제거



B의 공명 구조(para 탄소 음전하)와 N 비공유쌍 궤도 정렬: B(평행) vs D(수직)

1. N 비공유쌍 → N-C(고리) 결합 쪽으로 밀려 들어감(C=N⁺ 형성 시작).
2. 고리 π 전자가 차례로 이동하여 para 탄소의 π 전자쌍이 PhN₂⁺의 말단 N을 공격 → 새 C-N 결합.
3. N≡N의 π 전자 한 쌍은 N⁺ 위로 이동 → 중성 아조(-N=N-) 단위. 생성된 σ 착물은 양전하가 N(CH₃)₂⁺(이미늄)에 놓여 크게 안정화 → rds가 비교적 빠름(fast).
4. H₂O(또는 Cl⁻)가 sp³ 탄소의 H⁺를 제거 → C-H 전자쌍이 고리로 돌아가 방향족성 회복 → C(4-(dimethylamino)azobenzene, 주황색).

③ D가 반응하지 않는 이유: B의 N은 sp²에 가까워 비공유쌍이 고리 π계와 평행하고 공명 효과가 크다. 반면 D에서 평면 형태를 취하면 N-CH₃와 ortho-CH₃가 van der Waals 반경 안으로 겹치므로, C-N 단일 결합을 축으로 회전하여 메틸-메틸 입체 장애가 줄어든 형태(이형태체)로 바뀐다. 이 형태에서 N은 sp³에 가깝고 비공유쌍 궤도는 고리 p 궤도와 거의 직교 → 겹침 ≈ 0 → 공명 주개 효과가 사라진다. ②의 첫 번째 화살표(N 비공유쌍 → 고리)가 불가능하므로 σ 착물이 이미늄으로 안정화되지 못하고, 첨가 단계(rds)가 매우 느려 짝지움이 관찰되지 않는다.

④ 선지 분석

선지	판정	근거
①	○	2,6-CH ₃ ↔ N-CH ₃ 입체 장애 → C-N 회전(N(CH ₃) ₂ 비틀림) → 공명 주개 효과 소실 → rds 느림
②	X	CH ₃ 의 유발 효과는 전자 주개(+I) → 고리를 오히려 활성화
③	X	하이퍼콘쥬게이션도 전자 주개 → 반응을 막는 원인이 아님
④	X	공격 위치는 para(C4) — 2,6-CH ₃ 에서 멀어 A의 고리와 직접 부딪히지 않음
⑤	X	D는 친핵체(전자쌍 주개) 역할; 친전자체는 A(ArN ₂ ⁺)

실험적 근거: 2,6-dimethyl 유도체는 N,N-dimethylaniline에서 보이는 N→고리 전하 이동(공액) 흡수 띠의 세기가 크게 줄고, 염기도는 오히려 커진다(비공유쌍이 고리로 비편재화되지 않아 양성자화에 더 잘 쓰임). 모두 비공유쌍이 고리와 공액되지 못함을 보여 준다.

예상 의문점 Q&A

Q. 짝지움은 왜 ortho가 아니라 para에서 일어나나요?

A. ArN₂⁺는 부피가 크고 반응성이 약해 입체적으로 열린 para를 선호합니다. para가 막혀 있을 때만 ortho 짝지움이 일어납니다.

Q. D의 N이 'sp³에 가깝다'는 말은 무슨 뜻인가요?

A. B처럼 비공유쌍이 고리와 공액할 때 N은 평면(sp²)에 가까워지고 비공유쌍은 p 궤도에 놓입니다. D는 회전으로 공액을 잃으므로 공액에 따른 안정화가 없어 N이 일반 3차 아민처럼 피라미드형(sp³)에 가까워지고, 비공유쌍은 sp³ 혼성 궤도에 남습니다.

Q. D에서 para 위치는 비어 있는데, 입체 장애가 반응 위치와 무슨 상관인가요?

A. 입체 장애가 반응 위치를 막는 것이 아니라, N(CH₃)₂의 **형태(비틀림)**를 바꾸어 전자적 활성화를 없앤다는 것이 핵심입니다. 이를 '공명의 입체 억제'라고 합니다(④와 ①의 차이).

Q. 짝지음 반응에서 pH는 왜 중요한가요?

A. 아닐린류는 약산성(pH 4~7)에서 짝지음합니다. 너무 산성이면 아민이 양성자화(-NHMe₂⁺, 강한 불활성화기) 되고, 너무 염기성이면 ArN₂⁺가 다이아조테이트(ArN=N-O⁻)로 바뀌어 친전자성을 잃습니다. 페놀은 약염기성에서 페녹사이드로 짝지음합니다.

Q. C는 왜 색을 띠나요?

A. Ar-N=N-Ar의 확장된 π 공액에 N(CH₃)₂ 주개가 붙어 push-pull 계를 이루므로 π→π* 흡수가 가시광 영역(~450 nm 부근)으로 이동합니다(주황-노랑).

참고: 유기 기출 해설 p.38